

応用数学 3章 Check

【Check】

問題 147

次の周期関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} -2 & (-\pi \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x+2\pi) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} x+2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$, $g(x+4) = g(x)$ (3) $h(x) = |\sin x|$ $\left(-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2}\right)$, $h(x+\pi) = h(x)$

問題 148

問題 147(1) の結果を用いて, 次の公式を導け. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$

問題 149

次の周期関数の複素フーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = 2x+1$ $(-1 \leq x < 1)$, $f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} -1 & (-3 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 3) \end{cases}$, $g(x+6) = g(x)$

問題 163

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2) \\ 0 & (x < 1, x > 2) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} 2-x & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (x < 0, x \geq 2) \end{cases}$ (3) $h(x) = \begin{cases} e^{3x} & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$

問題 164

問題 163(1) の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$

問題 165

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{3} & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

問題 166

$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2}$ とフーリエ変換の性質を用いて,

$\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ を求めよ. ただし, $a > 0$ とする.

問題 167

問題 166 の結果を用いて, $\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}]$ を求めよ.

問題 168

次の等式を証明せよ. ただし, a, b は正の定数とする. (1) $\mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}}\right] = -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-\frac{a+b}{4}u^2}$ (2) $e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}} = \frac{b \sqrt{ab \pi}}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-\frac{x^2}{a+b}}$

問題 169

次の関数のスペクトルを求めよ. (1) $f(x) = 1 - |x|$ $(|x| \leq 2)$, $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$